

实验台编号:

2

试验结果
 $P=0.5/2*3$

口电流的

1

1

1

1

1

15

吴利

1/2023/5070

实验报告

自动化2303班

实验三：线性有源一端口网络等效参数的测定

实验成绩：

实验目的

- ① 加深对戴维南定理和诺顿定理的理解。
- ② 学习线性有源一端口网络等效电路参数的测量方法。
- ③ 学习用Multisim仿真，合理设计电路和正确选用元件，设备，提高分析问题和解决问题的能力。

二、实验原理

1. 戴维南定理和诺顿定理

戴维南定理指出，任何一个线性有源一端口网络，总可以用一个(理想)电压源与电阻相串联的有源支路来代替；诺顿定理，任何一个线性有源一端口网络，对外部电路而言，总可以用一个(理想)电流源和电阻相并联的有源支路来代替。应用时，被变换的一端口网络必须是线性的，可以包含独立源或受控电源，但是与外部电路之间除直接相联系之外，不允许存在耦合。

2. 测定线性有源一端口网络等效参数的方法

- ① 测量线性有源一端口网络的开路电压 U_{oc} 及短路电流 I_{sc} 。
- ② 为减少测量的误差，尽可能选用高内阻的电压表和低的内阻的电流表。
- ③ 运放式高内阻电压表 (利用由运算放大器构成的电压跟随器)。

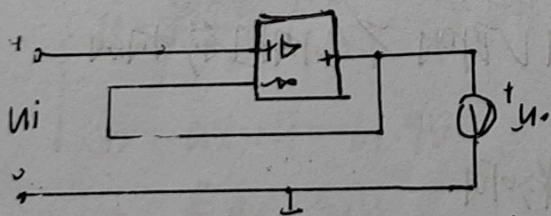


图1. 由运放构成的电压跟随器

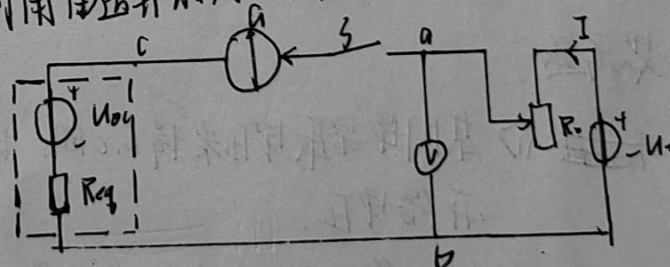


图2. 测量开路电压 U_{oc}

② 零位法，如图2。

- ① 线性有源一端口网络等效内阻 R_{eq} 的测量方法。

等效电阻为 $R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$ (但不能用于特殊网络)

用组合测量法求 V_{oc} , R_{eq}
 有 $V_{oc} = \frac{V_1 I_2 - V_2 I_1}{I_2 - I_1}$
 $R_{eq} = \frac{V_1 - V_2}{I_2 - I_1}$

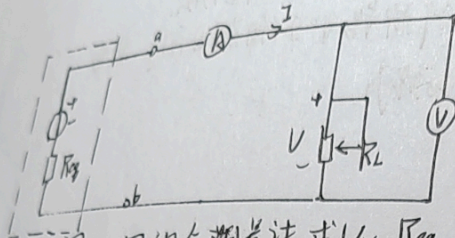
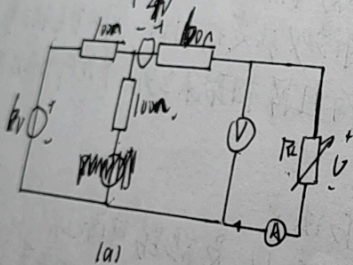
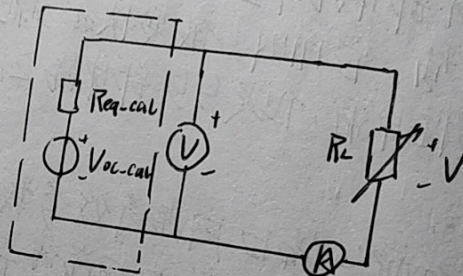


图2. 用组合测量法求 V_{oc} , R_{eq}

三. 电路设计



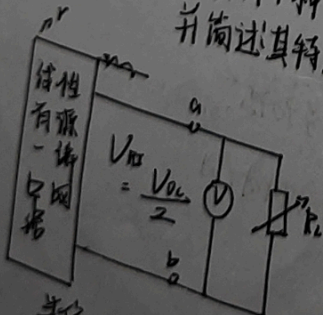
(a)



此时 $V_{oc-ideal} = 7V$, $R_{eq-ideal} = 10\Omega$

四. 思考题

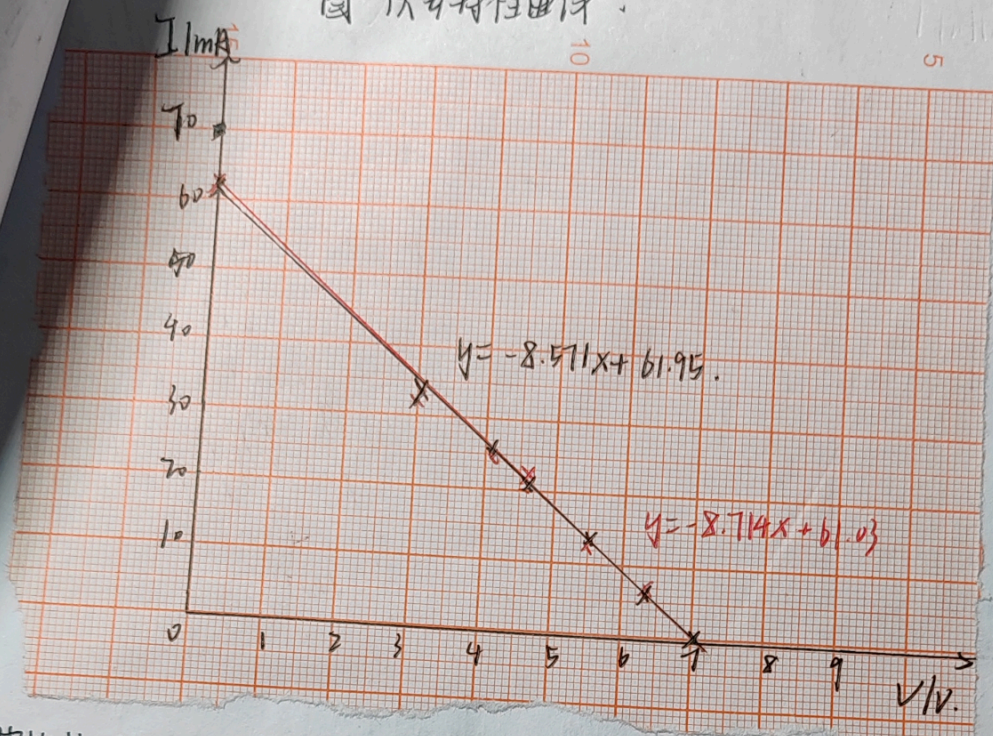
1. 某同学采取电压表接 b, c 间, 电压表的示值 V 即为不含内阻影响的开路电压. 不正确, 此时电压表又引入了内阻影响
2. 再设计一种不同于“实验原理与说明”中介绍的测量的等效参数的方法并简述其特点.



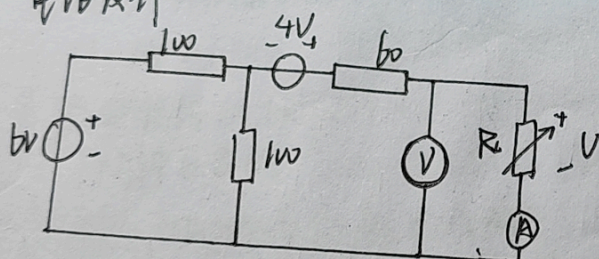
半偏法

1. 特点 ① R_L 远大于 r , 才有高准确程度
- ② 测量值大于真实值.

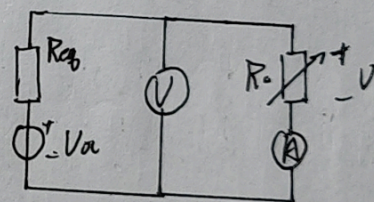
图 伏安特性曲线



电路设计



等效网络

由最小二乘法, 设 $y = ax + b$, 则

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - 10 \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 10 \bar{x}^2} = -8.571$$

$$b = -a\bar{x} + \bar{y} = 61.95$$

$$a' = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - 10 \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 10 \bar{x}^2} = -8.714$$

$$b' = -a'\bar{x} + \bar{y} = 61.03$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_{oc} = 6.99V \\ R_{eq} = 111.0\Omega \end{cases}$$

$$R_{eq} = 111.0\Omega$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_{oc} = 7.00V \\ R_{eq} = 111.1\Omega \end{cases}$$

$$R_{eq} = 111.1\Omega$$

所设计的一端口网络开路电压为 6.99V, 等效电阻为 111.0Ω, 可知其等效网络的参数与其差距不大, 等效效果较好。

六. 误差分析

实验读数较多可能造成一定误差, 电路中测量电流时电压表会有分流, 使测得的电流比实际值偏大。